

2021 2학기 기말 · 물리학Ⅱ — 답 및 풀이

1 답: (1) 활성화: B-C 역방향, B-E 순방향 / 포화: B-C 순방향, B-E 순방향 (2) $I_C = 15/180 \text{ A} \approx 0.083 \text{ A}$ (83 mA, 포화)

(2) $I_B = (5 - 0.7)/430 = 0.01 \text{ A} \rightarrow \beta I_B = 0.5 \text{ A}$ 라고 하면 $V_{CE} = 15 - 0.5 \times 180 < 0$ (불가능)
 $\rightarrow$ 포화 상태. $V_{CE} = 0 \rightarrow I_C = V_{CC}/R_C = 15/180 = 1/12 \text{ A}$

2 답: (1) $C/2$ (2) $V_0/(1+\kappa)$ (3) $\kappa^2 C V_0^2 / 2(1+\kappa)^2$

아래쪽 κC , 직렬 $\rightarrow Q = V_0 \cdot \kappa C / (1+\kappa)$

(2) $Q/\kappa C$

(3) 위쪽 전압 $\kappa V_0/(1+\kappa) \rightarrow \frac{1}{2} C (\kappa V_0/(1+\kappa))^2$

3 답: $\ominus = \kappa_1 \kappa_2 abc / [\kappa_2 c(b-a) + \kappa_1 a(c-b)]$

$V = (Q/4\pi\epsilon_0)[(1/\kappa_1)(1/a - 1/b) + (1/\kappa_2)(1/b - 1/c)]$

$C = Q/V = 4\pi\epsilon_0 / [(b-a)/(\kappa_1 ab) + (c-b)/(\kappa_2 bc)] \rightarrow$ 통분

4 답: 5 A, 시계 방향

자기장 영역 = 위쪽 삼각형(밑변 2, 높이 1), 높이 y에서 폭 $2(1-y)$

$\Phi = 5t^2 \int_0^1 y \cdot 2(1-y) dy = 5t^2/3 \rightarrow \epsilon = 10t/3 = 10 \text{ V} (t=3)$

나오는 선속 증가 $\rightarrow$ 유도 기전력 시계 방향

전지: 긴 극판(+)이 오른쪽 꼭짓점 쪽 $\rightarrow$ 반시계 방향 5 V

알짜 $10 - 5 = 5 \text{ V}$ 시계, $R = 1 \Omega \rightarrow 5 \text{ A}$

5 답: (1) $N_1 : N_2 = 20 : 1$ (2) $M = \mu_0 N_1 N_2 ab / c$

(1) $V_1/V_2 = N_1/N_2 = 220/11$

(2) 1차: 길이 c, 단면 ab 솔레노이드 $\rightarrow B = \mu_0 N_1 I/c$, 자속 전부 2차로 $\rightarrow N_2 \Phi = \mu_0 N_1 N_2 ab I/c$

6 답: $X = 25 - 6\sqrt{14} (\approx 2.55)$

큰 반원 $B_1 = \mu_0 I/4R$, 작은 반원 $B_2 = \mu_0 I/4r$, 직선부는 중심에 0

(가) 두 반원 같은 방향: $B_1 + B_2 = 12$, (나) 수직: $B_1^2 + B_2^2 = 100$

$\rightarrow B_1 B_2 = 22, t^2 - 12t + 22 = 0 \rightarrow B_2 = 6 + \sqrt{14}, B_1 = 6 - \sqrt{14} (r < R)$

$X = 11r/R = 11B_1/B_2 = 11(6 - \sqrt{14})^2/22 = 25 - 6\sqrt{14}$

7 답: (1) $r = (v_0 \cos \theta_0 \cdot t, 0, v_0 \sin \theta_0 \cdot t - \frac{1}{2}gt^2)$ (2) $R = v_0^2 \sin 2\theta_0 / g$

(2) $z=0 \rightarrow t = 2v_0 \sin \theta_0 / g, x = v_0 \cos \theta_0 \cdot t$

8 답: (1) $F_{Ax} - (4/5)T = 0, F_{Ay} + (3/5)T - 1200 = 0$ (2) $T = 1000 \text{ N}, F_{Ax} = 800 \text{ N}, F_{Ay} = 600 \text{ N}$

줄 방향 $C \rightarrow D = (-4, 3)/5$

A 기준 토크: $(3/5)T \times 4 = 1200 \times 2 \rightarrow T = 1000$

9 답: (1) $r_P = (v_0 t - R \sin(v_0 t/R), R - R \cos(v_0 t/R)) [x, z]$, 중심 $r_C = (v_0 t, R)$ (2) 최대 $2v_0$, 최소 0

$\theta = v_0 t/R$ 만큼 회전 (사이클로이드)

(2) $v_P = v_0(1 - \cos \theta, \sin \theta) \rightarrow |v| = 2v_0 |\sin(\theta/2)|$: 꼭대기 $2v_0$, 바닥 0

10 답: (1) $T = 2\pi\sqrt{(m/k)}$ (2) $v_{\max} = A\sqrt{(k/m)}$

(1) $m \ddot{x} = -kx \rightarrow \omega = \sqrt{(k/m)}$

(2) $v_{\max} = A\omega (\frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}mv^2 \text{ 로도 같음})$

11 답: (1) $v_C = v_0/16$ (2) $v_B = v_0/4$

(1) 근/원일점: 각운동량 $2R \cdot v_0 = 32R \cdot v_C$

(2) $a = 17R$, 중심 $-15R$, $c = 15R \rightarrow b = \sqrt{(17^2 - 15^2)}R = 8R$

B에서 속도는 수평, 행성과의 수직거리 = $8R \rightarrow 2Rv_0 = 8R \cdot v_B$

검산(활력방정식): $v_A^2 = GM(1/R - 1/17R) \rightarrow GM = 17Rv_0^2/16, v_B^2 = GM/17R = v_0^2/16 \checkmark$